

화학1 누적 OX 2회 · 해설

화학 I · 빠른 정답 + 문항 해설

빠른 정답

2-01 O	2-02 X	2-03 O	2-04 O	2-05 O	2-06 O	2-07 O	2-08 O	2-09 X	2-10 X
2-11 O	2-12 O	2-13 X	2-14 O	2-15 X	2-16 X	2-17 O	2-18 X	2-19 X	2-20 X
2-21 O	2-22 X	2-23 O	2-24 X	2-25 X	2-26 O	2-27 X	2-28 O	2-29 O	2-30 O
2-31 O	2-32 X	2-33 O	2-34 X	2-35 O	2-36 X	2-37 X	2-38 O	2-39 O	2-40 O
2-41 O	2-42 X	2-43 O	2-44 O	2-45 X	2-46 O	2-47 O	2-48 O	2-49 X	2-50 O
2-51 X	2-52 O	2-53 O	2-54 O	2-55 O	2-56 O	2-57 O	2-58 X	2-59 O	2-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

2-01 O	물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다. 성질의 단위는 분자다.
2-02 X	O ₂ 는 이원자분자이다. 산소 원자 2개로 이루어진 이원자분자.
2-03 O	NH ₃ 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다. N 1개 + H 3개 = 4원자.
2-04 O	플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. 플루오린의 원자가 전자가 7개이기 때문.
2-05 O	과산화 수소 H ₂ O ₂ 의 실험식은 HO이다. 원자수를 2로 나눈 가장 간단한 정수비.
2-06 O	전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다. 전자는 양성자의 약 1/1840 질량.
2-07 O	중성자는 전하를 띠지 않는다. 중성자의 전하량은 0.
2-08 O	중성 원자에서 전자 수는 양성자 수와 같다. 중성 조건은 양성자수=전자수.
2-09 X	전자는 원자핵 밖에 존재한다. 핵은 양성자와 중성자. 전자는 핵 주위에 있다.
2-10 X	Ne은 최외각 전자가 8개로 안정하다. 네온은 옥텟을 만족하는 18족.
2-11 O	같은 족 원소는 원자가전자 수가 같다. 족=원자가전자 수.
2-12 O	Na은 1족 원소이다. 나트륨은 원자가전자 1개인 알칼리 금속.
2-13 X	비금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. 음이온은 전자를 얻어 형성된다.
2-14 O	Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다. 13족은 전자 3개를 잃어 +3가.
2-15 X	산소 분자(O ₂)의 결합은 공유결합이다. 비금속끼리 전자쌍을 공유하는 공유결합.
2-16 X	금속 원자 사이의 결합은 금속결합이다. 자유전자에 의한 금속결합.
2-17 O	기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다. 기체는 입자 간 인력이 약해 용기를 채운다.
2-18 X	공기는 혼합물이다. 질소, 산소 등이 섞인 균일 혼합물.

2-19 X	설탕물은 혼합물이다. 설탕과 물이 섞인 혼합물.
2-20 X	다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. 탄소 한 종류로만 이루어져 있다.
2-21 O	종이가 타는 것은 화학변화이다. 연소로 새로운 물질이 생긴다.
2-22 X	얼음이 녹는 것은 물리변화이다. 상태만 변하고 화학식은 그대로.
2-23 O	색깔은 물리적 성질이다. 물질 종류가 바뀌지 않아도 관찰되는 성질.
2-24 X	CaO는 분자가 아니다. 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
2-25 X	루이스 전자점식에서는 원자가 전자만 점으로 표시한다. 안쪽 껍질 전자는 표시하지 않는다.
2-26 O	반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다. Al은 반응성이 커서 가장 늦게 사용.
2-27 X	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. 질량비 O > Si > Al > Fe.
2-28 O	인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다. 질량비 O > C > H.
2-29 O	N ₂ 는 삼중결합을 가져 반응성이 작다. 강한 삼중결합 때문에 안정하다.
2-30 O	하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다. N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ .
2-31 O	원자량은 질량수 12인 탄소(¹² C)를 기준으로 한 상대적 질량이다. ¹² C = 12를 기준으로 정한 상대값.
2-32 X	원자량은 상대적 값으로 단위가 없다. 상대질량이므로 단위가 없다.
2-33 O	평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다. 존재비 가중평균.
2-34 X	평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. 존재비 가중평균이라 보통 비정수.
2-35 O	동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. 같은 원소, 다른 질량수.
2-36 X	동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.

2-37 X	분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 더한 값이다. 원자량의 합이 분자량.
2-38 O	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다. 이온결정은 화학식량으로 표현.
2-39 O	1몰은 6.02×10^{23} 개의 입자 수이다. 아보가드로 수만큼의 입자 묶음.
2-40 O	어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다. 몰질량(g/mol) = 화학식량.
2-41 O	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 표준 상태에서 기체 1몰의 부피.
2-42 X	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 종류와 무관하게 22.4 L이다. 아보가드로 법칙에 따라 종류와 무관.
2-43 O	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. 아보가드로 법칙.
2-44 O	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다. $12 + 16 \times 2 = 44$.
2-45 X	CH ₄ 1몰의 질량은 16 g이다. $12 + 1 \times 4 = 16$.
2-46 O	산소 분자 O ₂ 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. 분자 1몰당 원자 2몰.
2-47 O	질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다. ¹² C 12 g = 1몰.
2-48 O	몰수는 질량을 몰질량으로 나누어 구한다. $n = m / M$.

2-49 X	H ₂ O 18 g이 1몰이다. 물의 분자량은 18, 9 g은 0.5몰.
2-50 O	0°C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다. 표준 상태 몰부피 22.4 L 이용.
2-51 X	같은 질량의 H ₂ 와 O ₂ 중 몰수가 더 큰 것은 H ₂ 이다. 분자량이 작을수록 몰수가 크다.
2-52 O	분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다. $n = m / M$ 에서 M이 크면 n이 작다.
2-53 O	수소 분자 H ₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 분자 1몰당 원자 2몰.
2-54 O	0°C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다. 분자량 = 밀도 $\times$ 몰부피.
2-55 O	같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다. PV = nRT에서 T, V 일정이면 n은 P에 비례.
2-56 O	물 분자 6.02×10^{23} 개의 질량은 18 g이다. 물 1몰 = 18 g.
2-57 O	동위원소는 질량수가 서로 다르다. 중성자수가 달라 질량수가 다르다.
2-58 X	평균 원자량은 존재비 가중평균이라 특정 동위원소의 질량수와 다를 수 있다. 모든 동위원소의 가중평균값.
2-59 O	분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다. 같은 분자식은 같은 실험식으로 환원된다.
2-60 O	0°C, 1기압에서 CO ₂ 11.2 L는 0.5몰이다. $11.2 / 22.4 = 0.5$ 몰.